



PRUEBA N°1
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Nombre		RUT	
Carrera	Sección	Profesor	
Fecha de la evaluación			
RESUMEN EVALUACIÓN		NOTA	
Puntaje P1:_____		Puntaje P4:_____	
Puntaje P2:_____		Puntaje Prb1:_____	
Puntaje P3:_____		Puntaje Prb2:_____	
Puntaje Total:_____			

INSTRUCCIONES:

- 1. Esta prueba consta de: 4 preguntas de cálculo breve (20 puntos) y 2 PROBLEMAS que debe desarrollar (40 puntos).
- 2. Puntaje total de la prueba: **60** puntos. Tiempo para responder : **90** minutos.
- 3. Se permite el uso de **calculadora científica básica**,
- 4. El uso de calculadora y otros útiles de trabajo (lápices, goma, corrector, etc.) son de uso personal y no se pueden solicitar durante el desarrollo de la prueba.
- 5. El uso de celular durante la prueba, **será considerado copia y evaluado con la nota mínima. ¡¡ Apague su celular!!**
- 6. Para responder, utilice las hojas de respuestas que se le entregaron junto con esta prueba. Todas las respuestas **deben venir con su desarrollo correspondiente**. No se considerarán respuestas aisladas. **Considere g = 10 (m/s²)**

Formulario

VECTORES $sen\alpha = \frac{c.o.}{hip.}$ $cos\alpha = \frac{c.a.}{hip.}$ $tan\alpha = \frac{c.o.}{c.a.}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta}$ $\frac{a}{sen\alpha} = \frac{b}{sen\beta} = \frac{c}{sen\gamma}$	MOV. HORIZONTAL $\vec{x} = \vec{x}_o + \vec{v}_{ox}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$ $\vec{v}_x = \vec{v}_{ox} + \vec{a}t$ $v_x^2 = v_{ox}^2 \pm 2ax$	MOV. VERTICAL (caída libre) $\vec{y} = \vec{y}_o + \vec{v}_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$ $\vec{v}_y = \vec{v}_{oy} - gt$ $v_y^2 = v_{oy}^2 \pm 2gy$	MOV. PARABOLICO $v_x = v_{ox} = v_o\cos\theta_o$ $v_{oy} = v_o\sen\theta_o$ $\vec{y} = \vec{y}_o + v_o\sen\theta_o t - \frac{1}{2}gt^2$ $x = v_o\cos\theta_o \cdot t$ $v_y = v_o\sen\theta_o - gt$
OTRAS $\vec{F} = m\vec{a}$ $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ $\rho = m/V$ $p = F/A$			



Preguntas de cálculo breve: En el espacio en blanco responda ordenadamente cada pregunta respecto de la situación planteada

Pregunta 1 (7p)

Dados los vectores $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ y $\vec{B} = 6\hat{i} - 4\hat{j} + 11\hat{k}$

a) Determine $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$ y la magnitud de $\vec{S}$ (2p)	$\vec{S} = \vec{A} + \vec{B} = 9\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ $ \vec{S} = \sqrt{9^2 + 2^2 + 6^2} = 11$
b) Determine el producto punto entre los vectores $\vec{A} \bullet \vec{B}$ (2p)	$\vec{A} \bullet \vec{B} = 18 - 8 - 55 = -45$
c) Determine el producto cruz entre los vectores $\vec{A} \times \vec{B}$ (2p)	$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & -5 \\ 6 & -4 & 11 \end{vmatrix} = \hat{i}(22 - 20) - \hat{j}(33 + 30) + \hat{k}(-12 - 12)$ $\vec{A} \times \vec{B} = 2\hat{i} - 63\hat{j} - 24\hat{k}$
d) Calcule el ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (1p)	$\cos \theta = \frac{\vec{A} \bullet \vec{B}}{ \vec{A} \vec{B} } = \frac{-45}{\sqrt{38} \sqrt{173}}$ $\theta = 123,7^\circ$

Pregunta 2 (7p)

La rapidez con que se desplaza un fluido se puede calcular mediante la expresión, dimensionalmente correcta $v = \frac{(p_1 - p_2)^x}{4\eta v^z} [R^2 - r^2]^y$, donde p_1 y p_2 son presiones, R y r radios, v rapidez del fluido y η coeficiente de viscosidad $\left(\eta = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}} \cdot \frac{1}{\text{Rapidez} / \text{longitud}} \right)$

a) Determine las dimensiones de $p_1 - p_2$ (1p)	$[p_1 - p_2] = [p_1] = [p_2] = \frac{F}{A} = \frac{LMT^{-2}}{L^2}$ $[p_1 - p_2] = [p_1] = [p_2] = L^{-1}MT^{-2}$
b) Determine las dimensiones de η (2p)	$[\eta] = \frac{\frac{LMT^{-2}}{L^2}}{\frac{LT^{-1}}{L}} = L^{-1}MT^{-1}$
c) Calcular los valores de x, y, z . (4p)	$[v] = \frac{[p]^x [R^2]^y}{[4][\eta][v]^z}$ $LT^{-1} = \frac{(L^{-1}MT^{-2})^x (L^2)^y}{(L^{-1}MT^{-1})(LT^{-1})^z}$ $LT^{-1} = L^{2y-x+1-z} M^{x-1} T^{z-2x+1}$ $2y - x + 1 - z = 1$ $x - 1 = 0$ $z - 2x + 1 = -1$ $x = 1$ $\therefore y = \frac{1}{2}$ $z = 0$



Pregunta 3 (6p)

La velocidad de un tren se reduce uniformemente desde 15m/s hasta 7m/s al recorrer una distancia de 90m.

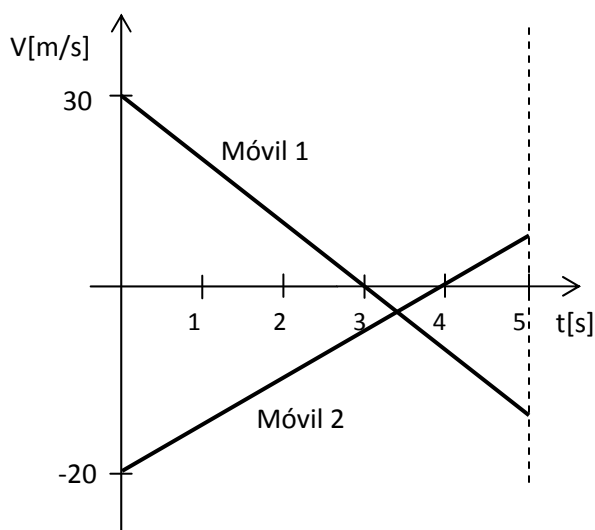
a) Calcule la aceleración del tren.(1p)	$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$ $a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2\Delta x} = \frac{7^2 - 15^2}{2 \cdot 90} = -0,98 \left[m / s^2 \right]$
b) Cuanto tiempo demora en recorrer esa distancia. (2p)	$v_f = v_i + at$ $t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{7 - 15}{-0,98} = 8,16 [s]$
c) ¿Qué distancia total recorre el tren hasta detenerse, desde que comienza a detenerse? (suponga que mantiene su aceleración) (2p)	$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$ $\Delta x = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} = \frac{0^2 - 15^2}{2 \cdot (-0,98)} = 114,8 [m]$
d) ¿Qué tiempo adicional demora en detenerse? (1p)	$v_f = v_i + at$ $t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{0 - 15}{-0,98} = 15,31 [s]$ $t_{ad} = 15,31 - 8,16 = 7,15 [s]$

Problemas de desarrollo: en forma lógica y ordenada, resuelva los siguientes problemas

Problema 1 (20 puntos)

Dos móviles 1 y 2 se mueven a lo largo de una recta (eje x) durante 5 segundos, de acuerdo al gráfico v v/s t adjunto. Si para t=0, $x_{01}=-40$ [m] y $x_{02}=20$ [m] encontrar:

- Ecuación itinerario de ambos móviles, entre t=0 s a t= 5 s (6p)
- Rapidez media del móvil 1 y 2 (3p)
- Velocidad media del móvil 1 y 2 (3p)
- Tiempo de encuentro de ambos móviles (3p)
- Lugar de encuentro de ambos móviles (2p)
- Para t=2 s ¿Qué distancia los separa?
- ¿Para qué tiempo tienen igual rapidez?



SOLUCIÓN

Móvil (1): $v_{01} = 30[m/s]$; $a_1 = -10[m/s^2]$; $v_1 = 30 - 10t [m/s]$

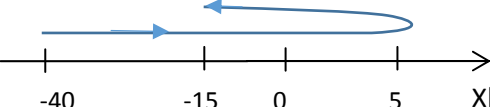
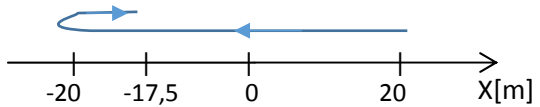
Móvil (2): $v_{02} = -20[m/s]$; $a_1 = 5[m/s^2]$; $v_2 = -20 + 5t [m/s]$

a) Ecuación itinerario

Móvil (1): $x_1 = -40 + 30t - 5t^2 [m]$

Móvil (2): $x_2 = 20 - 20t + 2,5t^2 [m]$

b)

Móvil (1):	Móvil (2):
	
$v_{m1} = \frac{45m + 20m}{5s} = 13 \left[\frac{m}{s} \right]$	$v_{m2} = \frac{40m + 2,5m}{5s} = 8,5 \left[\frac{m}{s} \right]$
c)	
$\vec{v}_{m1} = \frac{25\hat{i}}{5} = 5\hat{i} \left[\frac{m}{s} \right]$	$\vec{v}_{m2} = \frac{-37,5\hat{i}}{5} = -7,5\hat{i} \left[\frac{m}{s} \right]$

d) $x_1 = x_2$

$$-40 + 30t - 5t^2 = 20 - 20t + 2,5t^2$$

$$60 - 50t + 7,5t^2 = 0$$

$$t_1 = 5,1s \text{ Fuera de rango}$$

$$t_2 = 1,6s$$

e) $x = -40 + 30 \cdot 1,6 - 5 \cdot 1,6^2 = -4,8[m]$

f) Para t=2[s]

$$x_1 = -40 + 30 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 0$$

$$x_2 = 20 - 20 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2^2 = -10[m]$$

Están separados 10[m]

g) $v_1 = 30 - 10t [m/s]$ y $v_2 = -20 + 5t [m/s]$

$$30 - 10t = -20 + 5t$$

$$t = 3,33[s]$$

Problema 2 (20 puntos)

Una partícula se mueve en el plano xy, de acuerdo a las siguientes expresiones:

$$x = 30t$$

$$y = 50 + 40t - 5t^2$$

En unidades SI . Determine:

- La posición de la partícula en $t=2$ s
- La velocidad en $t=0$ de la partícula (exprese su resultado en forma rectangular y polar)
- la velocidad instantánea para $t=2$ (s)
- la aceleración cuando la velocidad es $4(m/s)$
- La velocidad media entre $t=0$ y $t=2s$

SOLUCION

a) $x = 30 \cdot 2 = 60[m]$
 $y = 50 + 40 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 110[m]$

$$\vec{r} = (60\hat{i} + 110\hat{j})[m]$$

b) $v_x = 30[m/s]$
 $v_y = 40 - 10t[m/s]$

Para $t=0$

$$v_x = 30[m/s]$$

$$v_y = 40[m/s]$$

$$\vec{v} = (30\hat{i} + 40\hat{j})[m/s] = 50[m/s]; 53,1^\circ$$

c) Para $t=2[s]$

$$v_x = 30[m/s]$$

$$v_y = 40 - 10 \cdot 2 = 20[m/s]$$

$$|\vec{v}|_{t=2} = \sqrt{30^2 + 20^2} = 36,1[m/s]$$

$$\vec{v} = (30\hat{i} + 20\hat{j})[m/s] = 36,1[m/s]; 36,7^\circ$$

d) $a_x = 0$
 $a_y = -10[m/s^2]$

$$\vec{a} = -10\hat{j}[m/s^2]$$

e) Para $t=0 \rightarrow \vec{r}_0 = (0\hat{i} + 50\hat{j})[m]$

Para $t=2[s] \rightarrow \vec{r} = (60\hat{i} + 110\hat{j})[m]$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{\Delta t} = \left(\frac{60\hat{i} + 60\hat{j}}{2} \right) = (30\hat{i} + 30\hat{j})[m/s]$$

$$|\vec{v}_m| = \sqrt{30^2 + 30^2} = 42,4[m/s]$$